



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS
ICS2121 - MÉTODOS DE OPTIMIZACIÓN - 2025-2

Profesor: JORGE VERA

Ayudantes: - CHRISTOPH BÜRGER (CHRISTOPH.BUERGER@UC.CL)
- FRANCISCO TAMARÍN (FTAMARIN@UC.CL)
- ALBERTO URETA (ALBERTO.URETA@UC.CL)
- MACARENA TORÁN (MACATH@UC.CL)

Taller 13

Técnicas en Programación Entera, Heurísticas, IA y Machine Learning

6 de noviembre

Resumen

Técnicas en Programación Entera

Modelo, relajación y *gaps*:

- (IP) $\min\{c^\top x : Ax \leq b, x \in \mathbb{Z}^n\}$; (LP) $\min\{c^\top x : Ax \leq b\}$.
- Con $S := \{x \in \mathbb{Z}^n : Ax \leq b\}$ y poliedro $P := \{x \in \mathbb{R}^n : Ax \leq b\}$, la *formulación ideal* satisface $P = \text{conv}(S)$.
- Fortaleza: $P_1 \subseteq P_2 \Rightarrow z^* \geq z(P_1) \geq z(P_2)$ (min). *Gap* relativo: $\text{gap} = \frac{UB-LB}{\max\{1, |UB|\}}$, con $LB := \min\{c^\top x : x \in P\}$, $UB := \min\{c^\top x : x \in S\}$.

Integralidad por estructura (unimodularidad):

- A es *totalmente unimodular* (TU) si todo subdeterminante es 0, ± 1 .
- Si A es TU y b es entero, entonces toda BFS de $\{x : Ax \leq b\}$ es entera $\Rightarrow$ (LP) ya resuelve (IP).
- Ejemplos: matrices de redes bipartitas, flujo en redes, asignación, *matching* bipartito.

Cortes (válidos para S) — esquema general:

- Iterar: resolver (LP) $\rightarrow$ si $x^{\text{LP}} \notin S$, separar una desigualdad válida violada $\alpha^\top x \leq \beta \rightarrow$ agregarla y repetir. Integrado con ramificación: *Branch-and-Cut*.

Familias clave:

- *Covers* (mochila binaria $\sum a_j x_j \leq b$): si C es *cover* ($\sum_{j \in C} a_j > b$),

$$\sum_{j \in C} x_j \leq |C| - 1.$$

Lifting secuencial produce coeficientes fortalecidos; variantes: *flow-covers*, cliques (conflictos 0-1).

Branch-and-Bound (B&B) y Branch-and-Cut (B&C):

0. Raíz: resolver (LP). Inicializar $UB := +\infty$ (o incumbente si existe), $LB := z^{\text{LP}}$, lista de nodos $\mathcal{N}$.
1. Selección de nodo $N \in \mathcal{N}$ (p. ej. *best-bound*, *depth-first*). Resolver su (LP); opcional en B&C: separar cortes (globales/locales) antes de ramificar.
2. Poda por *bound*: si $z_N^{\text{LP}} \geq UB$, descartar N .
3. Poda por infactibilidad: si (LP) de N es infactible, descartar N .
4. Enteralidad: si $x_N^{\text{LP}} \in S$ y $z_N^{\text{LP}} < UB$, actualizar $UB := z_N^{\text{LP}}$ (incumbente).
5. Ramificación (si fraccionario): elegir componente k y crear hijos con $x_k \leq \lfloor x_{N,k}^{\text{LP}} \rfloor$ y $x_k \geq \lceil x_{N,k}^{\text{LP}} \rceil$; actualizar $LB := \min_{M \in \mathcal{N}} z_M^{\text{LP}}$.
6. Parada: si $\mathcal{N} = \emptyset$ o $\frac{UB-LB}{\max\{1, |UB|\}} \leq \varepsilon$, STOP.

Práctica: *strong branching*/pseudocostos para elegir la variable; exploración híbrida; cortes en nodos difíciles; heurísticas primal para bajar UB temprano.

Reformulaciones (fortalecimiento del LP):

- *Formulaciones extendidas*: variables auxiliares y restricciones que modelan estructura (p. ej. flujos, asignaciones) $\Rightarrow$ poliedros más ajustados.
- *Evitar Big-M débiles*: usar M mínimos, restricciones *indicador* o *perspective* para términos convexos activados por binarios.
- *Ruptura de simetrías*: ordenamientos léxicos, desigualdades de dominancia, variables de enlace; mejora bounds y reduce árbol.

Preprocesamiento y heurísticas:

- Fijaciones implícitas, estrechamiento de cotas, eliminación de redundancias, escalamiento, detección rápida de covers/cliques; heurísticas (rondas, *local branching*, *RINS*) para incumbentes.

Criterios de calidad y reporte:

- Mantener $LB \leq z^* \leq UB$ (min), *gap* relativo/absoluto, límites de tiempo/nodos/memoria. En B&C, reportar #cortes, violaciones y mejoras de LB .

Heurísticas

Estructura de una metaheurística:

- Para el problema de optimización general $\min_{x \in C} f(x)$ con C el espacio de soluciones factibles.
- C va a ser nuestro “espacio de búsqueda”.
- Dado $x \in C$ se define, según el problema, la vecindad de x como $V(x) \subset C$.

Procedimiento de búsqueda local:

0. Sea $x^0 \in C, k = 0$.
1. Elegir $x^{k+1} \in V(x^k)$ tal que $f(x^{k+1}) < f(x^k)$.
2. Si se satisface un criterio de parada, STOP.
3. $k = k + 1$, ir a 1.

Simulated Annealing:

0. Sea $x^0 \in C, k = 0$.
1. Elegir al azar $y \in V(x^k)$.
2. Si $f(y) < f(x^k)$, entonces $x^{k+1} = y, k = k + 1$, ir a 1.
3. Si $f(y) \geq f(x^k)$, entonces aceptar y con probabilidad:

$$p = e^{-\frac{f(y) - f(x^k)}{BT_k}}$$

4. Si se satisface un criterio de parada, STOP.
5. $x^{k+1} = y, k = k + 1$, ir a 1.
6. Si y no es aceptado, ir a 1.

Donde B una constante positiva y $T_{i+1} = \alpha T_i$, con $\alpha < 1$ una sucesión decreciente que converge a 0 cuando $i \rightarrow \infty$.

Búsqueda Tabú:

0. Sea $x^0 \in C, k = 0, L = \{\}$.
1. Etapa k: Estamos en x^k y se verifica criterio de parada.
2. Si se continúa, construir vecindad $V(x^k)$.
3. Elegir y solución de $\min_{x \in V(x^k)} f(x)$.

-
4. Si $y \in L$, elegir otro y tal que $f(y) < f(x^k)$, $y \notin L$.
 5. Si no se puede encontrar y adecuado, hacer uno de los siguientes:
 - 5.1. Aceptar y tal que $f(y) > f(x^k)$ con alguna probabilidad.
 - 5.2. Aplicar DIVERSIFICACIÓN para generar un nuevo y .
 6. $x^{k+1} = y$, $k = k + 1$, $L = L \cup \{y\}$, ir a 1 .

Ejercicio 1

Una empresa posee un conjunto de bodegas entre las cuales se generan necesidades de transporte. Esto se puede representar por una red con un conjunto de nodos, N , que corresponden a las bodegas, y un conjunto de arcos, A , formado por pares (i, j) que representan la posibilidad de viajar entre la bodega i y la j . Existe una oferta/demanda d_i en cada nodo $i \in N$ (la convención habitual, si $d_i > 0$ es oferta, si es < 0 es demanda y si es $= 0$ es un nodo de paso), y existe un costo variables c_{ij} por el transporte entre i y j . Sin embargo, también existe un costo fijo, F_{ij} por efectuar transporte entre i y j . Adicionalmente, si se hace uso de la posibilidad de transportar entre i y j , se produce una externalidad ambiental negativa igual a β_{ij} (en unidades adecuadas) y la externalidad total no puede superar un valor B . Además, la cantidad que se puede transportar por (i, j) no puede ser mayor a u_{ij} . La empresa quiere determinar de qué forma realizar el transporte y para eso formula un modelo de optimización con variables x_{ij} que corresponden a la cantidad que se transporte entre i y j y variables binarias z_{ij} que indican si se usa o no la posibilidad de transportar entre i y j . El modelo es el siguiente, que corresponde a un modelo de “diseño de red” con restricciones adicionales:

$$\begin{aligned} & \text{mín} && \sum_{(i,j) \in A} c_{ij}x_{ij} + \sum_{(i,j) \in A} F_{ij}z_{ij} \\ & \text{s. a.} && \sum_{j:(i,j) \in A} x_{ij} - \sum_{k:(k,i) \in A} x_{ki} = d_i \quad i \in N & (1) \\ & && x_{ij} \leq u_{ij}z_{ij} & (i, j) \in A & (2) \\ & && \sum_{(i,j) \in A} \beta_{ij}z_{ij} \leq B & (3) \\ & && x_{ij} \geq 0, z_{ij} \in \{0, 1\} & (i, j) \in A, i \in N & (4) \end{aligned}$$

Se propone abordar el problema mediante una heurística tipo Simulated Annealing. Indique cuál sería su “espacio de búsqueda” para realizar el Simulated Annealing y cómo construiría un “vecino” válido de la solución actual. Además, escriba todos los pasos de la heurística.

Ejercicio 2

Considere la siguiente conversación con DeepSeek en su versión DeepThink:

Nosotros:

Hola! continuación te voy a entregar un modelo matemático de optimización:

Vamos a considerar la situación de una compañía de transportes del tipo “ridesharing” (como las que operan a través de plataformas de Internet), la que quiere planificar la cantidad de conductores que debe tener en cada zona para satisfacer la demanda. Vamos a suponer que hay n zonas y existe una demanda estimada de viajes igual a d_j^t en la zona j en el periodo t . Los conductores (en sus autos) operan en ciertas zonas pero pueden ser movidos de una zona a otra (reposicionamiento, se llama esto) y esto tiene un costo de c_{ij}^t por conductor que se mueve entre la zona i y la zona j en el periodo t . Existe un beneficio α_j^t por conductor, por cubrir viajes en la zona j en el periodo t . Además, cada vez que se reposicionan conductores desde la zona j , se incurre en un costo fijo igual a f_j^t en el periodo t , independientemente de la cantidad de conductores reposicionados e independientemente de su destino. Suponemos que cada conductor atiende un solo viaje. El contrato con los conductores de los autos especifica ciertos límites a la cantidad de reposicionamientos que se pueden hacer por periodo de tiempo, siendo igual a G^t para el periodo t . Igualmente, en cada periodo existen ciertas zonas en las que no puede haber reposicionamiento de conductores si los hay en otra. Esto se describe con un conjunto E_j^t para la zona j en el periodo t .

La empresa quiere determinar las cantidades de conductores a reposicionar entre las zonas de modo de maximizar la utilidad neta y para esto, ha modelado este problema usando las siguientes variables:

x_{ij}^t : cantidad de conductores reposicionados desde la zona i a la zona j en el periodo t .

u_j^t : cantidad de conductores disponibles en la zona j en el periodo t .

z_j^t : variable binaria que vale 1 si se reposicionan conductores de la zona j en t .

Para simplificarse la vida, y dado que la cantidad de conductores es relativamente grande, la empresa decide considerar las variables x y las u como continuas en vez de enteras (como deberían ser).

El modelo empleado es el siguiente:

$$\begin{aligned}
\text{mín} \quad & \sum_{t=1}^T \sum_{j=1}^n \sum_{i=1, i \neq j}^n c_{ij}^t x_{ij}^t + \sum_{t=1}^T \sum_{j=1}^n f_j^t z_j^t - \sum_{t=1}^T \sum_{j=1}^n \alpha_j^t u_j^t \\
\text{s. a.} \quad & u_j^t = u_j^{t-1} + \sum_{i=1, i \neq j}^n x_{ij}^t - \sum_{i=1, i \neq j}^n x_{ji}^t & j = 1, \dots, n; t = 1, \dots, T \quad (1) \\
& u_j^t \leq d_j^t & j = 1, \dots, n; t = 1, \dots, T \quad (2) \\
& \sum_{i=1, i \neq j}^n x_{ji}^t \leq M z_j^t & j = 1, \dots, n; t = 1, \dots, T \quad (3) \\
& \sum_{j=1}^n z_j^t \leq G^t & t = 1, \dots, T \quad (4) \\
& \sum_{i \in E_j^t} z_i^t \leq n(1 - z_j^t) & j = 1, \dots, n; t = 1, \dots, T \quad (5) \\
& z_j^t \in \{0, 1\}, x_{ij}^t \geq 0, u_j^t \geq 0 & j = 1, \dots, n; t = 1, \dots, T \quad (6)
\end{aligned}$$

donde las cantidades u_j^0 corresponden al número de conductores iniciales en cada zona y los asumimos conocidos (no son igual a cero, si no, no habría conductores para atender a los pasajeros). El número M es una constante “suficientemente grande”.

Las restricciones (1) hacen el balance de conductores disponibles en una zona, considerando los que han llegado de otras zonas y los que van a otras zonas (suponemos que los reposicionamientos se hacen al comienzo del periodo); las restricciones (2) establecen que el número de conductores en la zona no debe ser mayor a la demanda (notar que no necesariamente cumplimos demanda, todo es un tema de maximizar utilidades); las (3) activan las variables binarias si hay reposicionamientos a otras zonas; las (4) imponen el límite de veces que se pueden hacer reposicionamientos y, las (5), establecen que si la zona j hace reposicionamientos, las zonas en el conjunto E_j^t no pueden. Finalmente, (6) establece la naturaleza de las variables.

Deepseek

Modelo de Optimización para la Planificación de Conductores en Ridesharing

A continuación se presenta el modelo matemático de optimización formulado en LaTeX, que busca maximizar la utilidad neta de la compañía de transporte considerando reposicionamiento de conductores, costos fijos, beneficios por viaje y restricciones operativas.

$$\begin{aligned}
\text{mín} \quad & \sum_{t=1}^T \sum_{j=1}^n \sum_{\substack{i=1 \\ i \neq j}}^n c_{ij}^t x_{ij}^t + \sum_{t=1}^T \sum_{j=1}^n f_j^t z_j^t - \sum_{t=1}^T \sum_{j=1}^n \alpha_j^t u_j^t \\
\text{s.a.} \quad & u_j^t = u_j^{t-1} + \sum_{\substack{i=1 \\ i \neq j}}^n x_{ij}^t - \sum_{\substack{i=1 \\ i \neq j}}^n x_{ji}^t \quad \forall j = 1, \dots, n; \quad t = 1, \dots, T \quad (1) \\
& u_j^t \leq d_j^t \quad \forall j = 1, \dots, n; \quad t = 1, \dots, T \quad (2) \\
& \sum_{\substack{i=1 \\ i \neq j}}^n x_{ji}^t \leq M z_j^t \quad \forall j = 1, \dots, n; \quad t = 1, \dots, T \quad (3) \\
& \sum_{j=1}^n z_j^t \leq G^t \quad \forall t = 1, \dots, T \quad (4) \\
& \sum_{i \in E_j^t} z_i^t \leq n(1 - z_j^t) \quad \forall j = 1, \dots, n; \quad t = 1, \dots, T \quad (5) \\
& z_j^t \in \{0, 1\}, \quad x_{ij}^t \geq 0, \quad u_j^t \geq 0 \quad \forall i, j = 1, \dots, n; \quad t = 1, \dots, T \quad (6)
\end{aligned}$$

Explicación Breve del Modelo:

- Función Objetivo: Minimiza el costo total neto (costos de reposicionamiento y fijos menos beneficios por viajes atendidos).
- Restricciones:
 - Balance de conductores en cada zona y periodo.
 - Límite superior de conductores respecto a la demanda.
 - Activación de variables binarias z_j^t cuando hay reposicionamiento.
 - Límite máximo de reposicionamientos por periodo.
 - Exclusividad en reposicionamiento: si la zona j reposiciona, las zonas en E_j^t no pueden hacerlo.
 - Naturaleza de las variables.

Este modelo permite a la empresa optimizar la asignación dinámica de conductores entre zonas, maximizando su utilidad neta bajo las restricciones operativas.

Nosotros:

Se puede resolver con relajación lagrangiana? Si es así, desarrolla la descomposición

DeepSeek:

Sí, el modelo se puede resolver mediante relajación lagrangiana, descomponiéndolo en subproblemas más manejables. La idea central es relajar las restricciones que acoplan las variables, introduciendo multiplicadores de Lagrange, para luego resolver un problema relajado que se separa por periodos y zonas. A continuación, se detalla el desarrollo paso a paso.

Relajación Lagrangiana

Se relajan las restricciones (1), (4) y (5), ya que son las que acoplan las variables entre zonas y periodos. Se introducen los siguientes multiplicadores de Lagrange:

- λ_t^j para las restricciones (1) (de igualdad, sin restricción de signo)
- $\mu_t \geq 0$ para las restricciones (4).
- $v_t \geq 0$ para las restricciones (5).

La función lagrangiana resultante es:

$$\begin{aligned}
L = & \sum_{t=1}^T \sum_{j=1}^n \sum_{\substack{i=1 \\ i \neq j}}^n (c_{ij}^t + \lambda_j^t - \lambda_i^t) x_{ij}^t \\
& + \sum_{t=1}^T \sum_{j=1}^n \left(f_j^t + \mu_t + \sum_{k:j \in E_k^t} \nu_k^t + n \nu_j^t \right) z_j^t \\
& + \sum_{t=1}^T \sum_{j=1}^n (-\alpha_j^t + \lambda_j^t - \lambda_j^{t+1}) u_j^t \\
& - \sum_{t=1}^T \mu_t G^t - \sum_{t=1}^T \sum_{j=1}^n n \nu_j^t + \text{términos constantes con } u_j^0
\end{aligned}$$

donde $\lambda_j^{T+1} = 0$ para todo j .

Problema Relajado y Descomposición El problema relajado consiste en minimizar L sobre x, u, z sujeto solo a las restricciones (2), (3) y (6). Este problema se descompone por periodo t y por zona j , ya que la función objetivo y las restricciones restantes son separables. Para cada t y j , las variables se determinan de la siguiente manera:

Para u_j^t :

Sea $c_j^t = -\alpha_j^t + \lambda_j^t - \lambda_j^{t+1}$. Entonces:

$$u_j^t = \begin{cases} d_j^t & \text{si } c_j^t < 0 \\ 0 & \text{en caso contrario} \end{cases}$$

Para z_i^t y x_{ij}^t (para cada i):

- Sea $a_{ij}^t = c_{ij}^t + \lambda_j^t - \lambda_i^t$ para cada $j \neq i$.
- Calcule $m_i^t = \min_{j \neq i} a_{ij}^t$.
- Sea $b_i^t = f_i^t + \mu_t + \sum_{k: i \in E_k^t} \nu_k^t + n\nu_i^t$.

Entonces:

- Si $b_i^t + M \cdot m_i^t < 0$, entonces $z_i^t = 1$ y se elige j^* tal que $a_{ij^*}^t = m_i^t$. Se define $x_{ij^*}^t = M$ y $x_{ik}^t = 0$ para $k \neq j^*$.
- En caso contrario, $z_i^t = 0$ y $x_{ij}^t = 0$ para todo $j \neq i$.

Optimización Dual

El dual lagrangiano se define como:

$$\max \theta(\lambda, \mu, v)$$

Donde $\max \theta(\lambda, \mu, v) = \min L(x, u, z, \lambda, \mu, v)$

Para resolver el dual, se puede utilizar un método de subgradiente. Los subgradiientes para las restricciones relajadas son:

- Para (1): $u_j^t - u_j^{t-1} - \sum_{i \neq j} x_{ij}^t + \sum_{i \neq j} x_{ji}^t$ para cada j, t .
- Para (4): $\sum_j z_j^t - G^t$ para cada t .
- Para (5): $\sum_{i \in E_j^t} z_i^t - n(1 - z_j^t)$ para cada j, t .

Conclusión La relajación lagrangiana permite descomponer el problema original en subproblemas independientes por periodo y zona, que son fáciles de resolver. El método iterativo de actualización de multiplicadores mediante subgradiente converge hacia la solución dual, proporcionando una cota para el problema primal y, en muchos casos, una solución factible cercana al óptimo.

- Respecto a la solución propuesta por Deepseek, comente si se cumple con el objetivo de la pregunta.
- Este mismo ejercicio se desarrolló en el taller 11, pregunta 1. Comente sobre las diferencias en ambas soluciones.

Ejercicios Propuestos

Ejercicio 1

Considere un problema lineal entero que incluye variables x_i , $i = 1, \dots, n$, y la restricción:

$$\sum_{i=1}^n x_i = 1, \quad x_i \in \{0, 1\}.$$

- (a) Considere la regla de *branching* usual donde, dada una solución x con $x_j \notin \{0, 1\}$, se generan dos nodos con las restricciones $x_j = 0$ y $x_j = 1$, respectivamente. Explique por qué esta regla podría generar un árbol de *branch-and-bound* desbalanceado.
- (b) Considere una regla de *branching* donde, dada una solución x fraccionaria y un conjunto $I \subseteq \{1, \dots, n\}$ tal que $x_i \notin \{0, 1\}$ para $i \in I$, se generan dos nodos con las restricciones:

$$\sum_{i \in I} x_i = 0 \quad \text{y} \quad \sum_{i \in I} x_i = 1,$$

respectivamente. Explique por qué esta regla es correcta y por qué podría ayudar a mantener el balance del árbol.

Ejercicio 2

- (a) Usted está ayudando a la universidad en la asignación de salas para las interrogaciones. Para un día dado del semestre, existe un conjunto S de salas disponibles y un conjunto C de cursos que rendirán una interrogación. El curso $c \in C$ cuenta con v_c vacantes, mientras que la sala $s \in S$ cuenta con capacidad para k_s estudiantes. Cada sala no puede ser asignada a más de un curso, y las capacidades de las salas asignadas a un curso dado deben al menos duplicar las vacantes del mismo. Además, cada curso $c \in C$ puede dividirse en a lo más p_c salas. Idealmente, las salas asignadas a un mismo curso deben estar cerca entre ellas. La distancia entre las salas $s_1, s_2 \in S$ es d_{s_1, s_2} .

Formule un problema lineal entero que le permita minimizar la suma de las distancias de las salas asignadas a cada curso.

- (b) Dadas variables $x_1, x_2, z \in \{0, 1\}$, indique una formulación lineal para la restricción:

$$z = 1 \iff (x_1 = 1 \wedge x_2 = 0) \vee (x_1 = 0 \wedge x_2 = 1).$$

- (c) Dado $X \subseteq \mathbb{R}^n$, sea

$$(P) \quad \min\{c^\top x : Ax \leq b, x \in X\}.$$

Dado $\mu \geq 0$, sea

$$(R) \quad \min\{c^\top x + \mu^\top (Ax - b) : Ax \leq b, x \in X\}.$$

Demuestre que (R) es una relajación de (P) .

Ejercicio 3

Considere una heurística GRASP. A continuación se le presenta la evolución, a través de las iteraciones, de la solución actual para una instancia particular, que considera la inversión y tiempo de viaje de la solución:

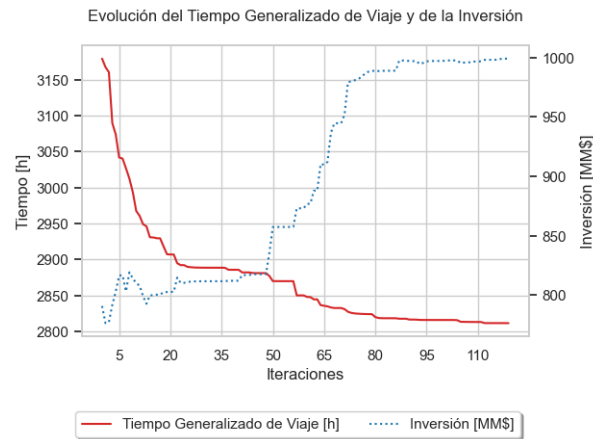


Figura 1: Evolución del Tiempo Generalizado de Viaje y de la Inversión

Como podrá notar, el valor de la función objetivo es no creciente a lo largo de las iteraciones. Responda las siguientes preguntas:

- ¿A qué se debe dicho comportamiento?
- Usted propone utilizar Simulated Annealing para este problema. ¿Qué cambio esperaría respecto a la curva 'Tiempo Generalizado de Viaje'? ¿Siguiendo siendo monótona decreciente? Justifique con precisión.
- Muchas heurísticas dependen de parámetros que permiten transitar de la exploración del dominio, a la explotación de soluciones. ¿Es recomendable usar siempre los mismos valores para los parámetros en todas las instancias de un problema? Justifique con precisión. En caso de ser positiva su respuesta, indique por qué aquello es así. En caso de ser negativa su respuesta, indique qué es lo que se debe hacer.

Ejercicio 4

Considere un problema de Optimización de la siguiente forma:

$$\begin{array}{ll}\text{mín} & c^T x \\ \text{s.a.} & Ax \leq b \\ & Dx \leq e \\ & x \text{ entero}\end{array}$$

(Todas las matrices y vectores tienen dimensiones consistentes.) Suponga que cualquiera de los dos conjuntos de restricciones ($Ax \leq b$ o $Dx \leq e$) puede calificar como “complicante” y juntas hacen el problema muy difícil, aunque por separado son más abordables. En ese caso, se puede hacer lo siguiente: se definen nuevas variables y , y se escribe el siguiente problema:

$$\begin{array}{ll}\text{mín} & \frac{1}{2}(c^T x + c^T y) \\ \text{s.a.} & Ax \leq b \\ & Dy \leq e \\ & x - y = 0 \\ & x, y \text{ enteros}\end{array}$$

De este modo, las y son “copias” de las variables x . Aprovechando esta nueva estructura, proponga una relajación lagrangeana para este último problema y explique qué ventaja tiene esa relajación propuesta por usted. Debe especificar la función dual y cómo se resuelve el correspondiente problema relajado, qué subgradiente usaría, etc. (Este enfoque se conoce como Descomposición Lagrangeana).

Ejercicio 5

Consideraremos en esta pregunta la situación de una cooperativa formada por familias de pequeños agricultores los cuales deben planificar sus cultivos con el objetivo de tener suficientes productos cultivados para su propio sustento, y también poder venderlo en el mercado y obtener ingresos. La cooperativa quiere planificar los cultivos de cada familia y también da la posibilidad de que estas familias intercambien cultivos.

Más en concreto, hay m familias de agricultores, cada una de las cuales puede plantar n cultivos diferentes. La familia i dispone de una superficie de S_i [m^2]. Cada cultivo tiene un rendimiento específico, el cultivo j rinde r_j kilos de producto final por m^2 sembrado. El costo de siembra del cultivo j es c_j por m^2 y hay un costo fijo F_j si se siembra del cultivo j . Por otro lado, el costo de cosecha es d_j por m^2 , para el cultivo j . El producto cosechado del cultivo j se puede vender en el mercado a p_j por kilo cosechado. Por otro lado, la familia i debe procurar tener una cantidad mínima igual a f_{ij} del cultivo j después de cosechar. Esto es para garantizar su propio sustento. Los agricultores pueden intercambiar productos cosechados entre ellos, de modo que eso les ayuda a cumplir con los mínimos especificados, pero sólo venden de la cosecha propia. Adicionalmente, por razones de salud del suelo, para cada cultivo j , existe un conjunto de otros cultivos, que denotaremos R_j que son “incompatibles” con j , es decir, si se siembra j , no puede sembrarse ninguno de los otros cultivos identificados en el conjunto R_j .

La cooperativa ha construido el siguiente modelo de optimización para determinar su política de siembra de modo de cumplir con los mínimos de cada familia y, además, ganar la mayor cantidad de dinero posible. En este modelo, x_{ij} corresponde a la superficie sembrada del producto j por la familia i , z_{ij} es una variable binaria que indica si se sembró del cultivo j por la familia i o no, y_{ilj} indica la cantidad de cultivo j que la familia i le traspasa a la familia l . También se usa la variable v_{ij} que representa la cantidad del cultivo j vendida en el mercado por la familia i , y las variables w_{ij} que indican la cantidad cosechada del cultivo j que la familia i conserva para sí misma:

$$\begin{aligned}
& \text{máx} \quad \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n p_j v_{ij} - \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n \{c_j x_{ij} + d_j x_{ij} + F_j z_{ij}\} \\
& \text{s.a.} \\
& r_j x_{ij} = v_{ij} + w_{ij} + \sum_{l=1, l \neq i}^m y_{ilj} \quad i = 1, \dots, m; j = 1, \dots, n \quad (1) \\
& \sum_{j=1}^n x_{ij} \leq S_i \quad i = 1, \dots, m \quad (2) \\
& w_{ij} + \sum_{l=1, l \neq i}^m y_{lij} \geq f_{ij} \quad i = 1, \dots, m; j = 1, \dots, n \quad (3) \\
& x_{ij} \leq S_i z_{ij} \quad i = 1, \dots, m; j = 1, \dots, n \quad (4) \\
& \sum_{k \in R_j} z_{ik} \leq n(1 - z_{ij}) \quad i = 1, \dots, m; j = 1, \dots, n \quad (5) \\
& x_{ij} \geq 0, y_{ilj} \geq 0, v_{ij} \geq 0, w_{ij} \geq 0, z_{ij} \in \{0, 1\} \quad i, l = 1, \dots, m; j = 1, \dots, n \quad (6)
\end{aligned}$$

La función objetivo hace el balance de utilidades para la cooperativa completa, las restricciones (1) establecen la división de lo cosechado entre lo que se vende, lo que se queda en la familia y lo que se envía a otros, las (2) establecen el límite de superficie a sembrar, las (3) hacen el balance para cumplir con los mínimos, las (4) activan las variables binarias para el costo fijo, las (5) establecen las exclusiones de cultivos. Finalmente, (6) define la naturaleza de las variables.

- a) Identifique alguna estructura de restricciones complicantes y plantee una Relajación Lagrangiana basada en las restricciones complicantes que usted seleccione (puede ser uno o varios conjuntos de restricciones, es su elección). Justifique su elección. Sea claro en el problema relajado de la función dual, explicando qué tipo de problema resulta y cómo debería resolverse. Justifique.
- b) Proponga una heurística lagrangiana para obtener una solución primal factible, basada en la Relajación Lagrangiana de la parte anterior.
- c) Suponga que w_{45} es el valor del dual que se obtiene al relajar las restricciones (4) y (5), y w_4 es el valor del dual que se obtiene al relajar las restricciones (4) solamente. Sea z_0 el valor de la relajación lineal del problema, y z^* el valor óptimo del primal. Dibuje, en una recta, los valores de w_{45} , w_4 , z_0 y z^* . Justifique.